

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Adaptívne odporúčanie študijných akcií pre personalizovanú výučbu

Bakalárska práca

PRÍLOHA A

Používateľská príručka

Študijný program: Inteligentné systémy
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI)
Školiteľ: Ing. Ján Magyar, PhD.

Košice 2025

Dávid Firda

Obsah

1	Popis a význam aplikácie	2
2	Príprava prostredia a spustenie aplikácie	3
3	Interakcia s aplikáciou	5
	Zoznam použitej literatúry	8

1 Popis a význam aplikácie

Aplikácia **EduGuide** slúži na personalizované učenie sa programovania v jazyku Python. Je určená najmä pre študentov začínajúcich s programovaním a umožňuje efektívne zlepšovanie schopností pomocou adaptívneho testovania. Jej hlavným cieľom je prispôbiť výber úloh podľa úrovne vedomostí konkrétného používateľa a zamerať sa najmä na oblasti, v ktorých má medzery. V tomto zmysle EduGuide predstavuje rámec, ktorý nielen hodnotí vedomosti učiaceho sa, ale tiež pozitívne prispieva k ich zlepšeniu poskytovaním cieleného odporúčania úloh.

Používateľ prechádza sériou otázok rozdelených do dvoch testov (predtest a hlavný test), na základe ktorých systém vyhodnocuje jeho výkonnosť. Po ukončení testovania je k dispozícii analýza výsledkov používateľa a spätná väzba vo forme dotazníka.

2 Príprava prostredia a spustenie aplikácie

Nástroj Docker (1), ktorý zabezpečuje kontajnerizáciu, musí byť nainštalovaný, aby sa aplikácia mohla spustiť. Po rozbalení projektu postupujte podľa týchto krokov:

1. Otvorte terminál (príkazový riadok) v koreňovom adresári projektu, kde sa nachádzajú súbory `docker-compose.yml` a `Dockerfile`.
2. Vytvorte a spustite jednotlivé kontajnery pomocou nasledujúcich príkazov:

```
$ docker compose build  
$ docker compose up  
/* alebo jedným príkazom */  
$ docker-compose up --build
```

3. Po chvíli sa zobrazí výstup terminálu ako na obr. 2–1, kde je vidieť, že:

- databázový kontajner `db-1` používa port **5432** pre spojenie s databázou,
- serverová časť aplikácie `backend-1` je spustená a prístupná na adrese:

`http://127.0.0.1:5000`

4. V tomto momente je aplikácia pripravená na použitie. Otvorte webový prehliadač a zadajte vyššie uvedenú adresu.

Obr. 2–1 Výstup terminálu po úspešnom spustení aplikácie

Týmto spôsobom je možné spustiť aplikáciu bez nutnosti manuálneho nastavovania závislostí a komponentov, kde celé prostredie je izolované vďaka Docker technológii.

Pre vývojové účely alebo ladenie je možné pristupovať k jednotlivým komponentom nasledovne:

Zobrazenie bežiacich kontajnerov:

```
$ docker ps
```

Pripojenie sa do bežiaceho kontajnera backendu:

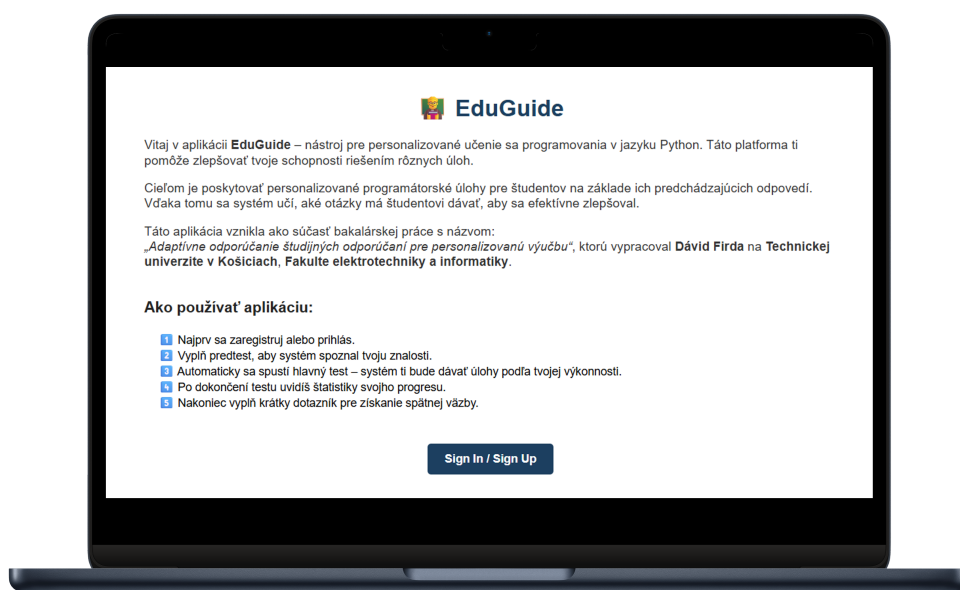
```
$ docker exec -it <nazov_backend_kontajnera> /bin/bash
```

Pripojenie sa na PostgreSQL databázu priamo z kontajnera:

```
$ docker exec -it <nazov_db_kontajnera> psql -U postgres -d  
adaptive_db
```

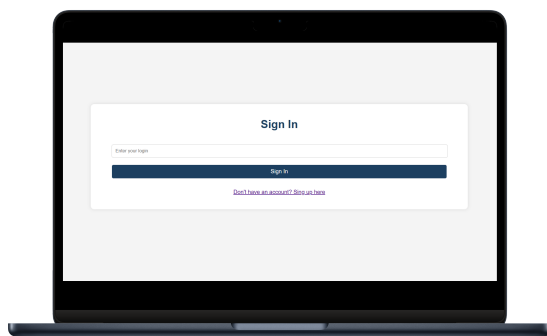
3 Interakcia s aplikáciou

Pre bezpečný prístup k aplikácii je na úvodnej obrazovke vyžadované heslo (ALPython-2025) na ochranu proti neoprávnenému používaniu. Po jeho zadaní sa zobrazí *Domovská stránka* (Obr. 3–1), ktorá vysvetľuje účel a kroky používania systému.

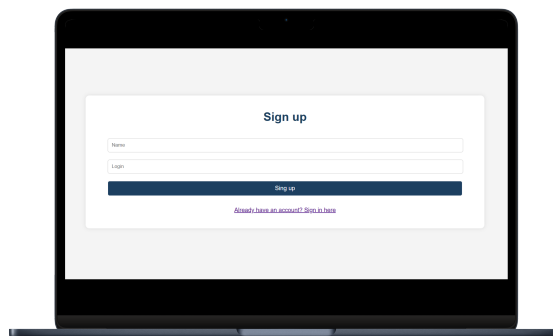


Obr. 3–1 Úvodná stránka aplikácie EduGuide

Po úvodnej obrazovke používateľ po prekliku zadáva prihlasovacie údaje (Obr. 3–2). Ak ešte nemá vytvorené konto, môže sa zaregistrovať (Obr. 3–3) jednoduchým spôsobom, kde zadá meno, priezvisko a login.

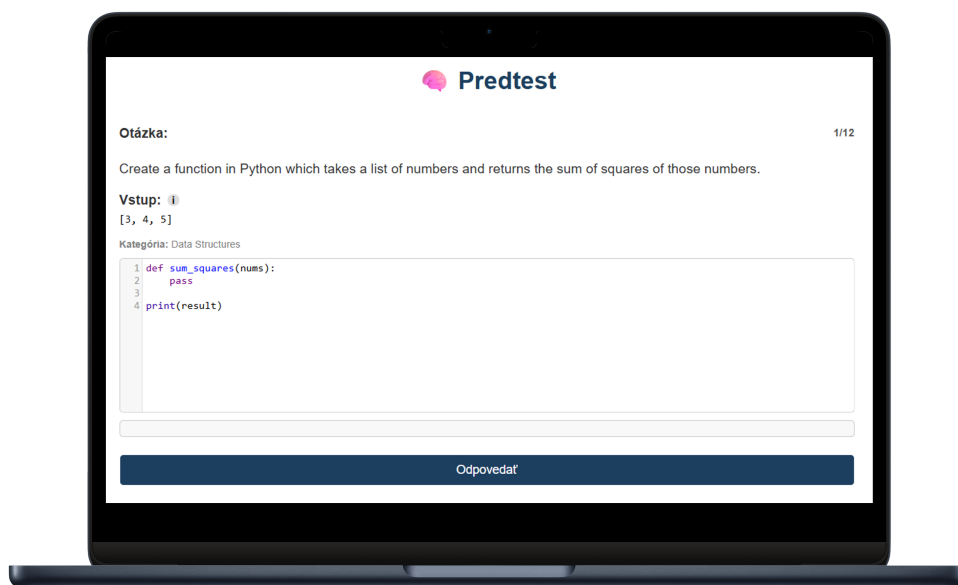


Obr. 3–2 Prihlasovanie do aplikácie

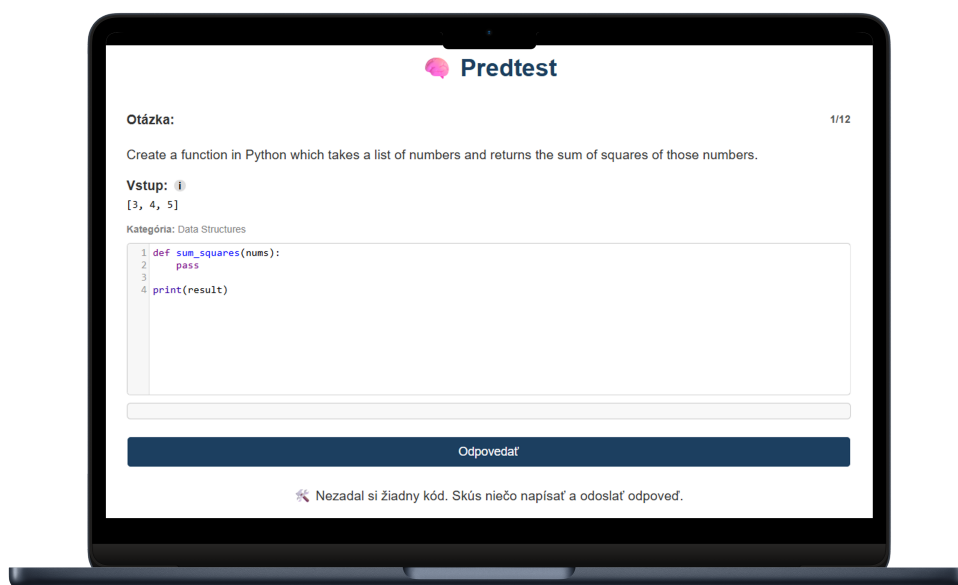


Obr. 3–3 Registrácia nového používateľa

Po prihlásení nasleduje automatické spustenie **predtestu** (Obr. 3–5), ktorým chceme identifikovať úroveň znalostí používateľa. Ten zadáva svoje riešenie a jeho odpoveď sa hneď vyhodnotí. Pri nezadaní kódu ho systém na to upozorní, viď obrázok 3–5. Ak je odpoveď nesprávna, aplikácia umožní opravu odpovede.

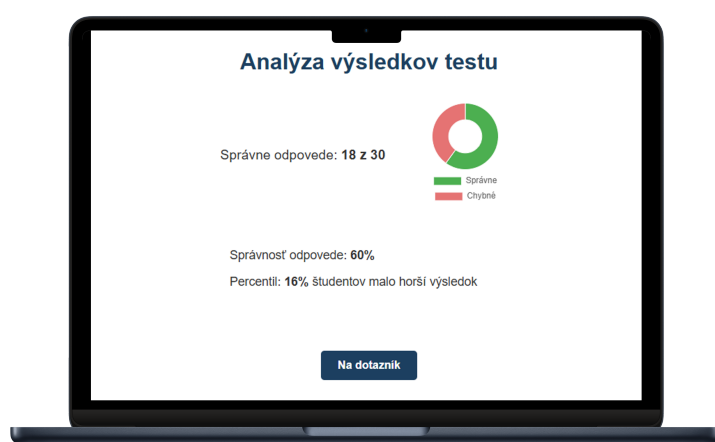


Obr. 3–4 Ukážka otázky v predteste



Obr. 3–5 Upozornenie pri nezadaní kódu

Absolvovaním predtestu sa pokračuje hlavným testom, kde možnosť opravy a vyhodnocovanie správnej odpovede funguje rovnako ako pri predteste. Po jeho dokončení sa zobrazí **analýza výsledkov** vid' obr. 3–6, vrátane počtu správnych odpovedí, percentuálnej úspešnosti a porovnania s ostatnými užívateľmi (percentil). Na záver používateľ vyplní krátky **dotazník** (Obr. 3–6), ktorý slúži na získanie spätnej väzby o jeho skúsenosti s aplikáciou.



Obr. 3–6 Analýza výsledkov testu

Poprosím ťa ešte o vyplnenie dotazníka.

Aké je tvoje pohlavie?

– Vyber –

Aký je tvoj vek?

Akú máš skúsenosť s programovaním?

Žiadna

Aký je tvoj študijný odbor?

Rozumel/a si úlohám?

– Vyber –

Bolo používanie aplikácie pre teba intuitívne?

– Vyber –

Obr. 3–7 Ukážka okna s dotazníkom pre používateľov

Zoznam použitej literatúry

- [1] DOCKER. 2025. *Docker Documentation*. Dostupné na internete: <https://docs.docker.com/> [cit. 2025-05-15].